CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 7
BESOINS EN MATIÈRE ET EN ÉNERGIE : DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES ET BILANS

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

Vraies : **1, 3, 4, 5**.

— **2.** Les fibres (cellulose) ne sont **pas digérées** par l'Homme ; elles facilitent le transit intestinal.

— **6.** Le métabolisme de base varie selon l'âge, le sexe, la taille et l'état physiologique.

Correction de l'exercice 2 : Le bilan de l'eau

1) Entrées : $1\,200 + 1\,000 + 300 = 2\,500$ mL ; sorties : $1\,500 + 500 + 400 + 100 = 2\,500$ mL. Les entrées sont égales aux sorties : le bilan de l'eau est **équilibré**.

2) Elle est produite lors de la respiration cellulaire, à la fin de la chaîne respiratoire : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + \mathbf{6\ H_2O}$ + énergie.

3) Les besoins en eau augmentent fortement (il faut boire davantage pour compenser la sueur). Le **rein** diminue alors le volume des urines (urines peu abondantes et concentrées).

4) La diarrhée entraîne de grosses pertes d'eau et de sels minéraux ; chez le jeune enfant, dont le volume d'eau est faible, la **déshydratation** est rapide et peut être mortelle. Les solutions de réhydratation orale (eau, sel, sucre) remplacent l'eau et les sels perdus ; le sucre favorise l'absorption intestinale du sel et de l'eau.

Correction de l'exercice 3 : L'indice de masse corporelle

1) Awa : $\frac{48}{1{,}68^2} \approx 17$: **maigreur** ; Moussa : $\frac{95}{1{,}75^2} \approx 31$: **obésité** ; Fatou : $\frac{62}{1{,}62^2} \approx 23{,}6$: **normal** ; Ibrahima : $\frac{78}{1{,}80^2} \approx 24{,}1$: **normal**.

2) Excès quotidien : $14\,000 - 11\,000 = 3\,000$ kJ, soit $\frac{3\,000}{38} \approx 79$ g de graisse par jour ; en 30 jours : $\approx 2{,}4$ kg.

3) Réduire l'apport énergétique (moins de graisses, de fritures et de sucreries) et augmenter les dépenses par une activité physique régulière (marche, sport).

Correction de l'exercice 4 : Les besoins de l'organisme : exposé

Introduction. L'organisme renouvelle en permanence ses constituants et dépense de l'énergie ; l'alimentation doit couvrir ses besoins.

1. Besoins énergétiques : couverts surtout par les glucides et les lipides (et en partie par les protides), oxydés lors de la respiration cellulaire pour fournir l'ATP ; ils couvrent le métabolisme de base, l'activité musculaire et la thermorégulation. Insuffisance : amaigrissement, marasme.

2. Besoins plastiques (construction et renouvellement) : protides (acides aminés indispensables), calcium et phosphore (os), fer (hémoglobine), eau. Insuffisance : kwashiorkor, retard de croissance, rachitisme, anémie.

3. Besoins fonctionnels : vitamines et oligoéléments, nécessaires en petites quantités au fonctionnement des enzymes. Insuffisance : avitaminoses (scorbut, béribéri), goitre.

Conclusion. Seule une alimentation **variée et équilibrée** couvre l'ensemble de ces besoins.

Correction de l'exercice 5 : Le bilan azoté

1) Adulte : $75 \times 0{,}16 = 12$ g ; adolescent : $80 \times 0{,}16 = 12{,}8$ g ; malade : $40 \times 0{,}16 = 6{,}4$ g.

2) Adulte : $12 - 12 = 0$; adolescent : $12{,}8 - 10 = +2{,}8$ g ; malade : $6{,}4 - 14 = -7{,}6$ g.

3) **Adulte** : bilan **équilibré** : les protides ingérés compensent exactement les protéines détruites (renouvellement). **Adolescent** : bilan **positif** : une partie de l'azote est retenue pour construire de nouveaux tissus (croissance). **Malade** : bilan **négatif** : l'organisme détruit ses propres protéines (fonte musculaire) plus qu'il n'en reçoit.

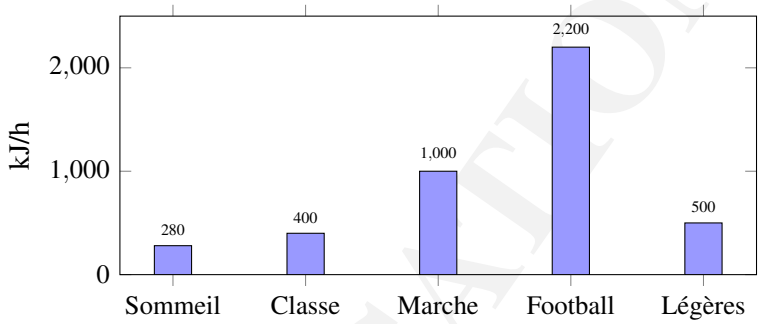
4) Les protides apportent l'**azote** et les **acides aminés** nécessaires à la synthèse des protéines ; les glucides ne contiennent pas d'azote : ils ne peuvent fournir que de l'énergie.

Correction de l'exercice 6 : Mesurer la dépense énergétique

1) Sommeil : $14 \times 20 = 280$ kJ/h ; cours : 400 kJ/h ; marche : 1 000 kJ/h ; football : 2 200 kJ/h ; activités légères : 500 kJ/h.

2) $280 \times 8 + 400 \times 7 + 1\,000 \times 2 + 2\,200 \times 1 + 500 \times 6 = 2\,240 + 2\,800 + 2\,000 + 2\,200 + 3\,000 = 12\,240$ kJ.

3)



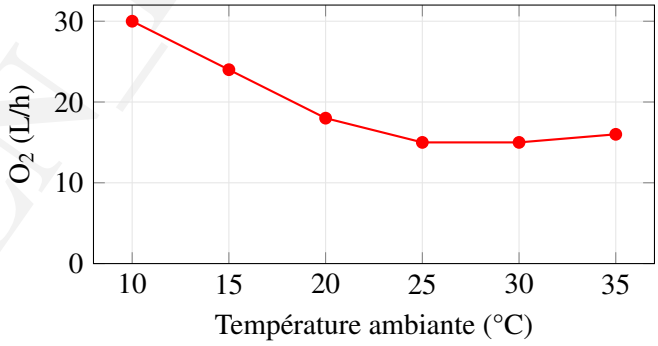
La dépense énergétique augmente avec l'intensité de l'activité physique : elle est environ 8 fois plus élevée au football qu'au sommeil.

4) L'énergie est libérée par l'oxydation des nutriments, qui consomme du dioxygène : la quantité de O_2 consommée est proportionnelle à l'énergie libérée (environ 20 kJ par litre de O_2).

5) La dépense (12 240 kJ) est voisine des besoins d'un adolescent (12 100 kJ) : une ration de cet ordre maintient une masse stable tout en permettant la croissance.

Correction de l'exercice 7 : Dépense énergétique et température

1)



2) La consommation de O_2 diminue quand la température augmente de 10 à 25 °C (30 → 15 L/h), reste minimale entre 25 et 30 °C, puis augmente légèrement à 35 °C. La zone de consommation minimale est la **zone de neutralité thermique**.

3) Au froid, l'organisme perd plus de chaleur ; pour maintenir sa température à 37 °C, il augmente sa production de chaleur (frissons, augmentation des oxydations cellulaires), donc sa consommation de nutriments et de O_2.

4) Au chaud, l'organisme lutte contre l'élévation de sa température : la sudation, l'accélération du rythme cardiaque et respiratoire consomment de l'énergie, d'où une légère augmentation de la consommation de O_2.

5) À la neutralité thermique, l'organisme ne dépense pas d'énergie pour lutter contre le froid ou le chaud : on mesure

LN EDUCATION

la dépense minimale nécessaire aux fonctions vitales, c'est-à-dire le métabolisme de base.

LN_EDUCATION